

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

Campus: 1180 Polo Centro - Rio das Ostras - RJ

Curso: Desenvolvimento Full Stack

Disciplina: DGT2811 Desenvolvimento Back-End Corporativo com Java e Cloud

Turma: 9001 | **Semestre:** 5º

Aluna: Cícera Isabelle da Silva Santos

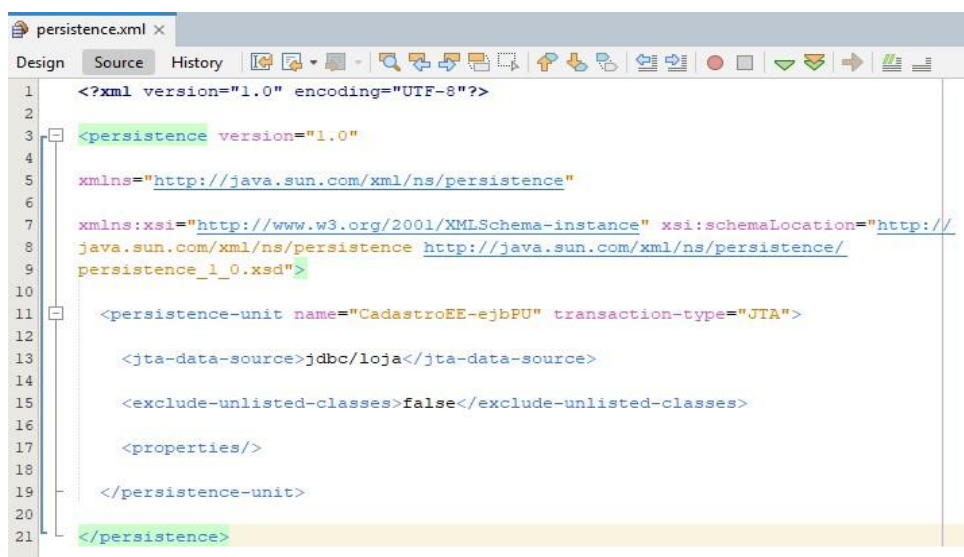
Título da Prática : 1º Procedimento | Camadas de Persistência e Controle

Objetivo da Prática

- Configurar a conexão com o banco de dados SQL Server e o pool de conexões no servidor GlassFish.
- Criar e estruturar um aplicativo corporativo Enterprise Application no NetBeans (CadastroEE, CadastroEE-ejb, CadastroEE-war).
- Implementar a camada de persistência com JPA a partir do banco de dados e as regras de negócio com EJBs (*Session Beans*).
- Efetuar os ajustes necessários para a compatibilidade com a plataforma Jakarta EE.
- Desenvolver um Servlet de teste inicial (ServletProduto) para validação da comunicação com a base de dados.

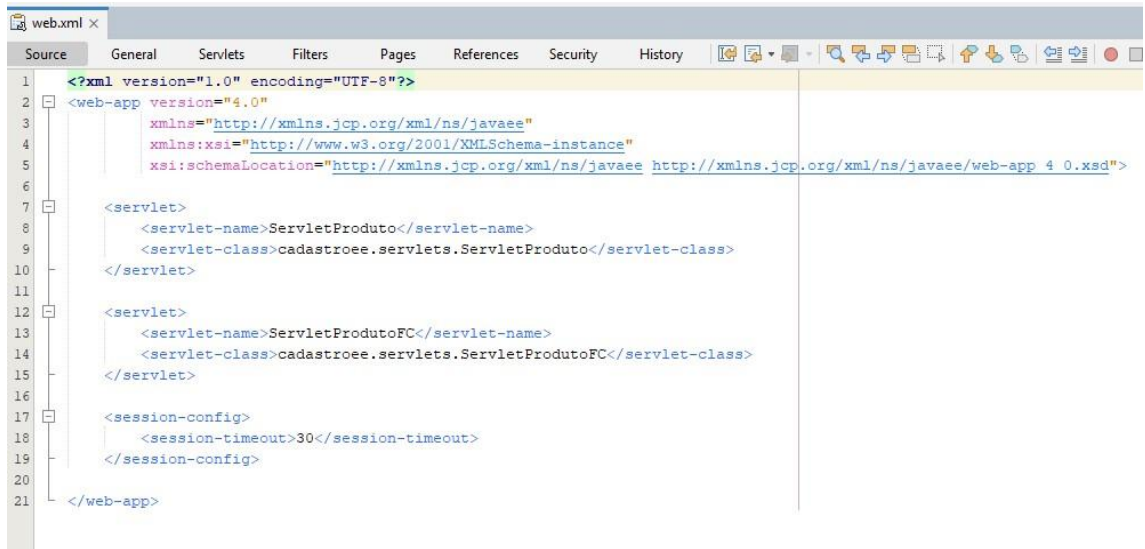
Códigos e Configurações Solicitados no Roteiro

Persistence.xml



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <persistence version="1.0"
4
5 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
6
7 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://
8 java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/
9 persistence_1_0.xsd">
10
11 <persistence-unit name="CadastroEE-ejbPU" transaction-type="JTA">
12
13 <jta-data-source>jdbc/loja</jta-data-source>
14
15 <exclude-unlisted-classes>false</exclude-unlisted-classes>
16
17 <properties/>
18
19 </persistence-unit>
20
21 </persistence>
```

Web.Xml



The screenshot shows an IDE window titled 'web.xml x'. The 'Source' tab is active, displaying the XML code for 'web.xml'. The code is as follows:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <web-app version="4.0"
3     xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
4     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5     xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd">
6
7     <servlet>
8         <servlet-name>ServletProduto</servlet-name>
9         <servlet-class>cadastroee.servlets.ServletProduto</servlet-class>
10    </servlet>
11
12    <servlet>
13        <servlet-name>ServletProdutoFC</servlet-name>
14        <servlet-class>cadastroee.servlets.ServletProdutoFC</servlet-class>
15    </servlet>
16
17    <session-config>
18        <session-timeout>30</session-timeout>
19    </session-config>
20
21 </web-app>
```

ServletProduto.java



```
ServletProduto.java x
Source History
4  */
5  package cadastroee.servlets;
6
7  import cadastroee.model.Produto;
8  import cadastroee.controller.ProdutoFacadeLocal;
9  import jakarta.ejb.EJB;
10 import java.io.IOException;
11 import java.io.PrintWriter;
12 import jakarta.servlet.ServletException;
13 import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
14 import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
15 import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
16 import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
17
18 @WebServlet(name = "Servletproduto", urlPatterns = {"/ServletProduto"})
19 public class ServletProduto extends HttpServlet {
20
21     @EJB
22     ProdutoFacadeLocal facade;
23     protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
24         throws ServletException, IOException {
25         response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
26         try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
27             out.println("<!DOCTYPE html>");
28             out.println("<html>");
29             out.println("<head>");
30             out.println("<title>Servlet ServletProduto</title>");
31             out.println("</head>");
32             out.println("<body>");
33             out.println("<h1>Servlet ServletProduto at " + request.getContextPath() + "</h1>");
34             out.println("<ul>");
35
36             for (Produto p : facade.findAll()) {
37                 out.println("<p>" + p.getNome() + "</p>");
38             }
39
40             out.println("</body>");
41             out.println("</html>");
42         }
43     }
44 }
45
46 HttpServlet methods. Click on the + sign on the left to edit the code.
84
85 }
```

listagem de produtos do SQL Server

Pesquisador de Objetos

Conectar

localhost\SQLEXPRESS (SQL Server 17.0.1000 - Belle\Isabe)

Bancos de Dados

Bancos de Dados do Sistema

Instantâneos do Banco de Dados

loja

Diagramas de Banco de Dados

Tabelas

Tabelas do Sistema

FileTables

Tabelas Externas

Tabelas de Grafo

dbo.Movimento

dbo.Pessoa

dbo.PessoaFisica

dbo.PessoaJuridica

dbo.Produto

Colunas

Chaves

Restrições

Gatilhos

Índices

Estatísticas

dbo.Usuario

Exibições

Exibições do Sistema

Recursos Externos

Sinônimos

Programação

Repositório de Consultas

Service Broker

Armazenamento

Segurança

Segurança

Objetos de Servidor

Replicação

Gerenciamento

XEvent Profiler

SQLQuery7.s... \Isabe (77)*

SELECT * FROM produto;

100 %

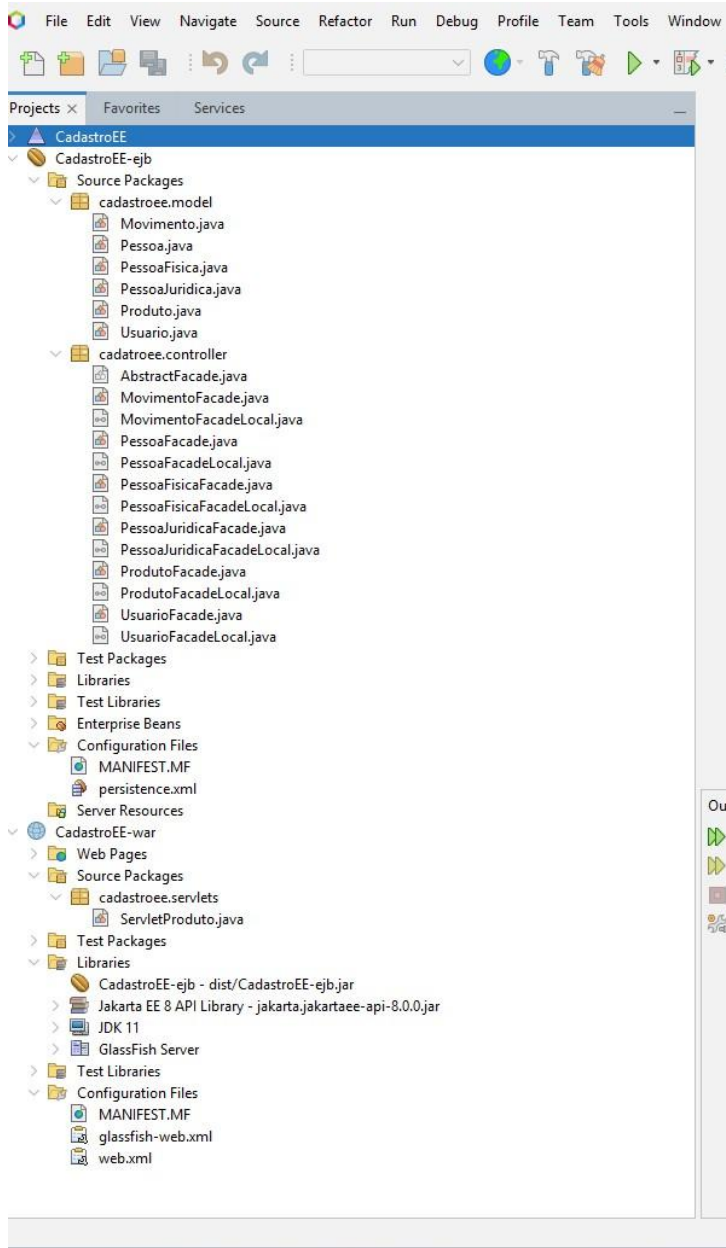
Não foi encontrado nenhum problema

Resultados

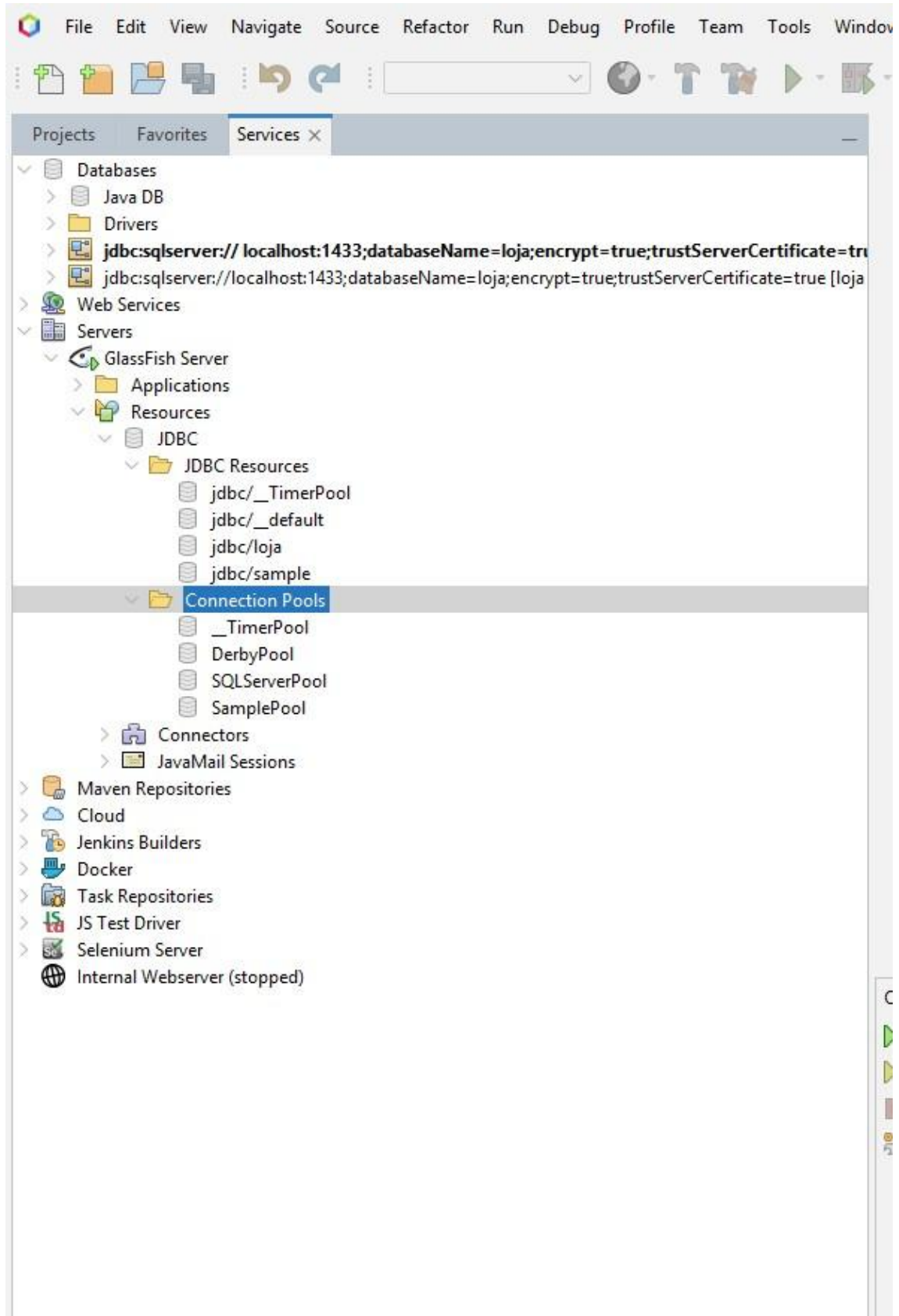
Mensagens

	IDProduto	Nome	Quantidade	PrecoVenda
1	1	Banana	100	5
2	2	Laranja	500	2
3	3	Manga	800	4
4	5	jaca	3	2
5	6	banana	2	5
6	7	banana	2	5
7	8	banana	2	5
8	9	acerola	3	5

Projeto NetBeans

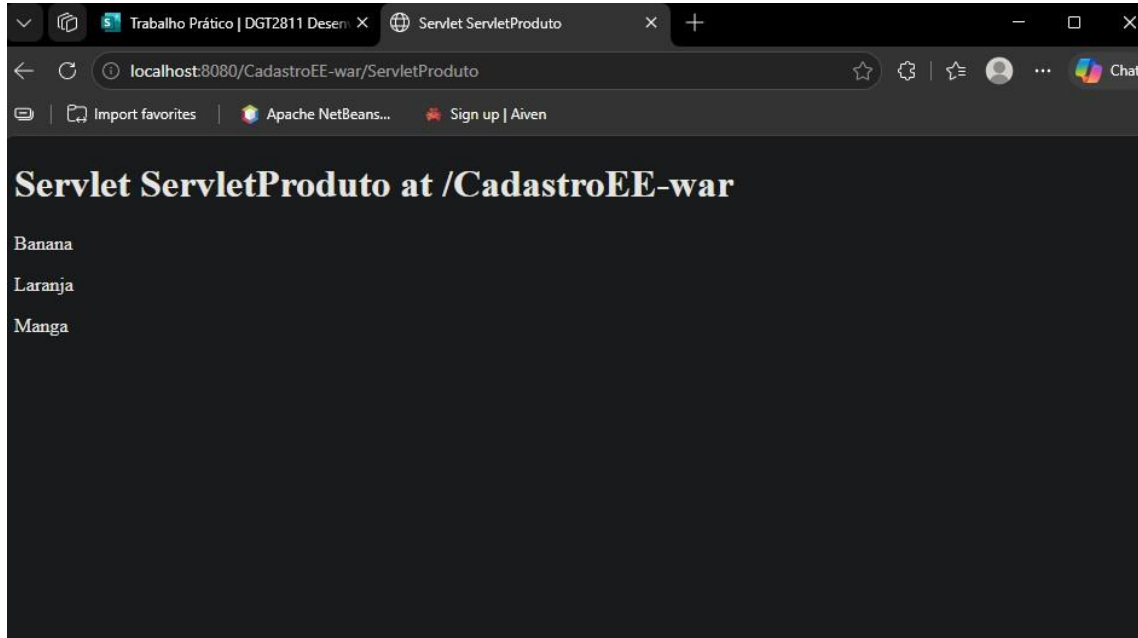


Services NetBeans



Repositório GIT do Projeto: <https://github.com/isabelle-creator/CadastroEE.git>

Página do Navegador



Análise e Conclusão

- **a. Como é organizado um projeto corporativo no NetBeans?**

Ele é dividido em partes (módulos), geralmente separando a parte de regras e banco de dados (módulo EJB) da parte visual com as páginas JSP e Servlets (módulo Web), tudo rodando junto em um servidor de aplicações corporativo.

- **b. Qual o papel das tecnologias JPA e EJB na construção de um aplicativo para a plataforma Web no ambiente Java?**

O JPA serve para ligar o banco de dados diretamente às classes Java (facilitando salvar e buscar os dados), enquanto o EJB cuida da parte das regras de negócio de forma segura e organizada no servidor.

- **c. Como o NetBeans viabiliza a melhoria da produtividade ao lidar com as tecnologias JPA e EJB?**

Ele ajuda muito criando códigos automaticamente através de assistentes (*wizards*), como gerar as classes do banco e os códigos prontos de cadastro (CRUD) sem precisar digitar tudo do zero.

- **d. O que são Servlets, e como o NetBeans oferece suporte à construção desse tipo de componentes em um projeto Web?**



Servlets são classes Java que rodam no servidor para receber os pedidos da página web, processar os dados e enviar a resposta de volta. O NetBeans facilita criando o arquivo do Servlet já com a estrutura básica pronta.

- **e. Como é feita a comunicação entre os Servlets e os Session Beans do pool de EJBs?**

É feita de forma bem simples usando a anotação `@EJB` direto no Servlet, o que permite ao servidor injetar a classe de negócio ali para ser usada na hora.

Repositório GIT do Projeto: <https://github.com/isabelle-creator/CadastroEE.git>